

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Информационные сети. Основы безопасности

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему

ШИФР ЦЕЗАРЯ. ШИФР ВИЖЕНЕРА

Студент
Преподаватель

Е. С. Кахновский
Е. А. Лещенко

Минск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Результат выполнения	4
Заключение	6
Приложение А (обязательное) Листинг кода.....	7
Приложение Б (обязательное) Блок-схема алгоритма	10

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель работы — реализовать программные средства шифрования и дешифрования текстовых файлов при помощи шифра Цезаря и шифра Виженера на языке программирования *Python*.

1 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ

В результате работы было создано два приложения для шифрования и дешифрования текстовых файлов: с использованием шифра Цезаря (рисунок 1) и шифра Виженера (рисунок 2).

```
Select the encryption method:
1. The Caesar
2. The Vishiner
Enter the number of the algorithm: 1
Select the [encryption or decryption]:
1. Encryption
2. Decryption
Enter the status enc/dec: 1
Enter the Caesar shift value: 3
Original data:
ATTACKATDAWN
Encryption data:
DWWDFNDWGDZQ
```

а

```
Select the encryption method:
1. The Caesar
2. The Vishiner
Enter the number of the algorithm: 1
Select the [encryption or decryption]:
1. Encryption
2. Decryption
Enter the status enc/dec: 2
Enter the Caesar shift value: 3
Encryption data:
DWWDFNDWGDZQ
Original data:
ATTACKATDAWN
```

б

а – шифрование; б – дешифрование

Рисунок 1 – Шифр Цезаря

```
Select the encryption method:
1. The Caesar
2. The Vishiner
Enter the number of the algorithm: 2
Select the [encryption or decryption]:
1. Encryption
2. Decryption
Enter the status enc/dec: 1
Enter the Vishiner key: LEMON
Original data:
ATTACKATDAWN
Encryption data:
LXFOPVEFRNHR
```

а

```
Select the encryption method:
1. The Caesar
2. The Vishiner
Enter the number of the algorithm: 2
Select the [encryption or decryption]:
1. Encryption
2. Decryption
Enter the status enc/dec: 2
Enter the Vishiner key: LEMON
Encryption data:
LXFOPVEFRNHR
Original data:
ATTACKATDAWN
```

б

а – шифрование; б – дешифрование

Рисунок 2 – Шифр Виженера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной лабораторной работы были разработаны программные средства для шифрования и дешифрования текстовых файлов с применением шифра Цезаря и шифра Виженера на языке программирования *Python*.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Листинг 1 – Файл *FileProvider.py*

```
from tkinter import filedialog, Tk

def file_dialog(save=False) -> str:
    root = Tk()
    root.withdraw()
    if save:
        file = filedialog.asksaveasfilename(title="Save encrypted file as")
    else:
        file = filedialog.askopenfilename(title="Select a file for
encryption")
    return file

def process_file(filename, write=False, save_text='') -> str:
    if not filename:
        print("File selection canceled.")
        return

    try:
        if not write:
            with open(filename, 'r') as input_file:
                save_text = input_file.read()
        else:
            with open(filename, 'w') as output_file:
                output_file.write(save_text)
            return save_text
    except Exception as e:
        print(f"Error: {e}")
```

Листинг 2 – Файл *Caesar.py*

```
def encrypt_caesar(text, shift) -> str:
    result = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr((ord(char) + shift - ord('A')) % 26 + ord('A'))
            else:
                result += chr((ord(char) + shift - ord('a')) % 26 + ord('a'))
        else:
            result += char
    return result

def decrypt_caesar(text, shift) -> str:
    return encrypt_caesar(text, -shift)
```

Листинг 3 – Файл *Vishiner.py*

```
def encrypt_vigenere(text, key) -> str:

    result = ""
```

```

key_length = len(key)

for i in range(len(text)):
    char = text[i]

    if char.isalpha():
        if char.isupper():
            result += chr((ord(char) + ord(key[i % key_length].upper()) -
2 * ord('A')) % 26 + ord('A'))
        else:
            result += chr((ord(char) + ord(key[i % key_length].lower()) -
2 * ord('a')) % 26 + ord('a'))
        else:
            result += char

    return result

def decrypt_vigenere(text, key) -> str:

    result = ""

    key_length = len(key)

    for i in range(len(text)):
        char = text[i]

        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr((ord(char) - ord(key[i % key_length].upper()) +
26) % 26 + ord('A'))
            else:
                result += chr((ord(char) - ord(key[i % key_length].lower()) +
26) % 26 + ord('a'))
            else:
                result += char

    return result

```

Листинг 4 – Файл *main.py*

```

from FileProvider import *
from Caesar import *
from Vishiner import *
if __name__ == '__main__':
    print("Select the encryption method:")
    print("1. The Caesar")

```



```

print("2. The Vishiner")
choice_file = input("Enter the number of the algorithm: ")

print("Select the [encryption or decryption]:")
print("1. Encryption")
print("2. Decryption")
choice_status = input("Enter the status enc/dec: ")

input_filename = file_dialog()
output_filename = file_dialog()
if choice_file == '1':
    shift = int(input("Enter the Caesar shift value: "))
    data = process_file(input_filename)
    if choice_status == '1':
        print("Original data:")
        print(data)
        enc_data = (encrypt_caesar(data, shift))
        print("Encryption data:")
        print(enc_data)
        process_file(output_filename, True, enc_data)
    elif choice_status == '2':
        print("Encryption data:")
        print(data)
        dec_data = (decrypt_caesar(data, shift))
        print("Original data:")
        print(dec_data)
        process_file(output_filename, True, dec_data)
elif choice_file == '2':
    key = input("Enter the Vishiner key: ")
    data = process_file(input_filename)
    if choice_status == '1':
        print("Original data:")
        print(data)
        enc_data = (encrypt_vigenere(data, key))
        print("Encryption data:")
        print(enc_data)
        process_file(output_filename, True, enc_data)
    elif choice_status == '2':
        print("Encryption data:")
        print(data)
        dec_data = (decrypt_vigenere(data, key))
        print("Original data:")
        print(dec_data)
        process_file(output_filename, True, dec_data)
else:
    print("Invalid choice. Exiting.")

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Блок-схема алгоритма

